SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

西安市路边停车行为的序贯博弈分析：基于行政预警、多空套利与“额贼”心理的建模探索

王木犊 [1]，**碎嘴子** [2]，**额贼** [1,*]

西安工业大道与凉皮研究中心

[1] 西安交通蹭位大学，陕西西安
[2] 西安城墙根博弈研究院，陕西西安

通讯作者：额贼（e-mail: ezei@xian.com）

本研究由“冰峰与肉夹馍”青年学术基金资助（项目编号：6666666）

本文包含补充材料：各区贴条概率热力图

ABSTRACT / 摘要 —伙计，你听额说。在西安停个车，那真是不容易。咱这回把西安城墙根、高新大马路还有郊区那些沟沟坎坎都转了个遍。咱发现，现在的人精得很，手里攥着 12123 那个免罚机会，就跟攥着保命符一样。三环里头那些收费的公司各管各的，账对不上，这就给咱钻了空子。最扎势的是那帮开绿牌牌电车的，天天白蹭一小时，把开油车的急得跳脚。咱这文章就算得清清楚楚：在西安，你要是太老实，那你就“算火了”（完了）；你要是太油，警车就给你拖走了。这中间的火候，就是咱这篇文章要教你的“谝”法。

INDEX TERMS / 关键词 序贯博弈，行政预警，12123 免罚，信用套利，西安停车。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究揭示了西安非正式停车博弈中的“行政宽容度”边界，为治理“僵尸车”与“马扎霸位”提供了基于陕西方言语境的社会学解释。

I. INTRODUCTION / 引言

西安停车博弈在空间上呈现显著的“离散效应”。我们根据行政执法压强 P_{press} 将西安划分为五个核心博弈区。在这些区域中，车主的策略选择受到地理位置与执法频率的双重约束。

引言部分的核心在于理解西安交警实行的“先短信催挪、后 100 元罚款”机制，这在博弈论中被称为 ** 预警式随机惩罚 **。这种机制赋予了车主一个宝贵的“逃逸窗口期”，直接导致了西安街头特有的“百米冲刺”景观。

II. RESULTS / 结果

本节展示基于“生存窗口”模型与“期权价值”分析的实验结果。

A. 生存窗口模型 *(Survival Window)*

定义 T_{window} 为从收到短信到贴条落地的物理间隔。车主期望损失 E 可表示为：

$$E = P(nudge)\cdot[\Phi(t > T_{window})\cdot 100 + \Phi(t \leq T_{window})\cdot C_{run}] \tag{1}$$

其中，$P(nudge)$ 是收到预警短信的概率，Φ 为指示函数，C_{run} 是丢下凉皮跑路的体力成本（经测算约 5 元）。实验表明，只要 $t < T_{window}$，违停的显性成本将大幅下降。

西安各区域停车博弈生态表

区域标签	执法压强	逃费率	车主核心策略
三环内核心	0.9	低	认栽模式，倾向地库
南郊 (长安)	0.7	中	刚需违停，期权消耗快
北郊 (经开)	0.8	极低	绝对服从，马路宽易贴
东郊 (灞桥)	0.4	高	人情博弈，跨时段白嫖
西郊 (三桥)	0.2	极高	自由放飞，信用套利

TABLE I: 西安不同行政执法压强下的博弈行为分布。

B. 12123 免罚期权价值 *(Option Analysis)*

12123 提供的“半年一次首违免罚”被车主视为看涨期权。其期权价值 V_{opt} 可通过以下简化模型估算：

$$V_{opt} = \max(0, F_{cost} - K) \cdot e^{-r\tau} \tag{2}$$

其中，F_{cost} 为潜在罚款金额（如 100 元），K 为消耗该机会的心理成本，r 为风险折扣因子（与近期严查程度相关），τ 为距离周期结束的时间。

III. DISCUSSION / 讨论

A. 蓝绿牌的“特权阶级斗争”

新能源车（绿牌）每日首小时免费的政策，直接导致了蓝牌车主的心理失衡。我们定义心理失衡系数 δ 为：

$$\delta = \frac{C_{blue} - C_{green}}{C_{blue} + \epsilon} \cdot \log(1 + N_{evade}) \tag{3}$$

其中 C 为停车成本，N_{evade} 为周边违停车辆数，ϵ 为平滑因子。当 $\delta > 0.8$ 时，蓝牌车主更倾向于寻找无人的马路牙子进行违停博弈。

B. Equations / 公式补充

除了上述模型，我们还引入了“非即时履约”效用函数：

$$U_{evade} = \sum_{i=1}^{n} \frac{D_i}{(1+i_{rate})^{T_i}} - \Psi(Credit) \tag{4}$$

该公式描述了车主将停车费视为“无息贷款”的逻辑，D_i 为第 i 次欠费金额，T_i 为预期的还款延后时间，$\Psi(Credit)$ 为信用风险惩罚项。由于各区运营公司数据互通存在时延，车主在 A 区欠费并不影响在 B 区停车，形成了 ** 跨区域信用套利 **。

IV. CONCLUSION / 结论

西安停车博弈已演化为一种由行政宽容度、系统时延与地域生存智慧共同驱动的复杂系统。研究表明，单纯增加罚款并不能有效抑制违停，反而催生了更加隐蔽的信用套利行为。

本文建议：1) 升级“短信催挪”为更具威慑力的语音系统；2) 承认“马扎大爷”在非正规停车管理中的协同作用。未来工作将探讨如何在数字孪生城市中模拟“额贼”心理的传播动力学。

V. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

本研究采用参与式观察法，在西安钟楼、小寨、航天城等重点区域进行了为期半年的实地调研。我们特别关注了老旧城区的“物理防御学”，即由共享单车、反光锥及“马扎大爷”构成的民间防御矩阵。我们定义防御穿透概率 $P_{penetrate}$ 为：

$$P_{penetrate} = \frac{1}{1+\exp(\alpha \cdot LV_{def} - \beta \cdot S_{urgency})} \tag{5}$$

其中，LV_{def} 为防御等级（1-3），$S_{urgency}$ 为车主赶着去吃肉夹馍的紧急程度，α 和 β 为经验系数。调研数据表明，生物/社交毁灭（LV 3 防御，即马扎上的大爷）对车主的心理折现率影响最大。

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

1) **西安各街道贴条概率热力图**：基于 2024-2025 年西安市 13,000 个违停点的时空分布数据。我们定义热点强度为 $H(s,t) = \sum_i K(s-s_i, t-t_i)$，其中 K 为时空高斯核函数。本报告特别识别出 **Top-3 Risk Zones**：

- **地狱级**：钟楼/南大街（贴条概率 95%，生存窗口 $T_{window} < 180s$）。
- **高压级**：高新大都荟周边（贴条概率 80%，生存窗口 $T_{window} \approx 300s$）。
- **摸鱼级**：纺织城半坡路（贴条概率 15%，生存窗口 $T_{window} > 30mins$）。

2) **西安交警催挪短信语义分析报告**：通过对 500 条样本短信的文本挖掘，我们识别出“限时 5 分钟”、“立即挪车”与“已拍照取证”等高频词汇对车主心率的冲击系数。语义冲击力 S_{word} 定义为：

$$S_{word} = \frac{N_{exclamation}}{\text{length}} \cdot \exp(\text{time_limit}^{-1}) \tag{6}$$

3) **绿牌车主与蓝牌车主心理冲突模型源码**：包含基于 Python 的多主体博弈仿真核心逻辑。模拟了蓝牌车主在看到绿牌车“白嫖”后的心理反应：

```
import random
def xi_an_parking_sim(plate_type, neighbor_type):
    frustration = 0
    if plate_type == 'Blue' and neighbor_type == 'Green':
        # 触发“额贼”效应：看到电车免费，油车主愤怒值倍增
        frustration = random.randint(80, 100)
        print("Driver Shout: '额贼！凭啥那电车不给钱？！'")
    elif plate_type == 'Green':
        # 绿牌车主的绝对心理优势
        frustration = 5
    return f"Frustration Level: {frustration}"

# 模拟结果：Plate: Blue, Neighbor: Green
# Output: Frustration Level: 92
```

仿真结果显示，当区域内绿牌车比例超过 35% 时，蓝牌车主寻找“无主马路牙子”的动机强度将提升 2.4 倍。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢西安交警提供的催挪短信服务，你们的短信比我女朋友的消息回得都快。感谢路边的马路牙子，你们的高度是检验西安车辆通过性的唯一真理。

References

[1] 王木犊，“西安车位收费员哨音频率与车主逃避行为研究，” 陕派社会学研究，vol. 2025，no. 1，pp. 1–10，2025。
[2] S.H.I.T Research, “The Tragedy of the Commons in Tier-2 City Parking,” *Journal of Urban Chaos*, vol. 12, no. 4, pp. 100–120, 2024.
[3] Li, M., *The Thermodynamics of Shady Spots in Xi’an Summers*。西安：凉皮出版社，2026，pp. 50–80。